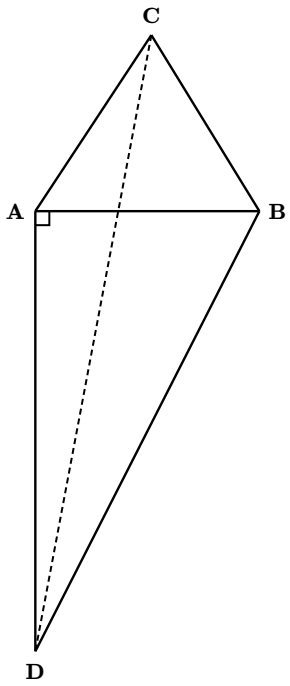
令和4年度　3年・6月 **大問5　空間図形** 解答　　月　　日　名前（　　）

図Ⅰの三角錐DABCで、面ABC、ADB、ADCはそれぞれ $\angle BAC = \angle BAD = \angle CAD = 90^\circ$ の直角三角形である。AB＝AC＝6cm、AD＝12cmであるとき、次の1～4の問いに答えなさい。

図Ⅰ



1　図Ⅰにおいて、面ADBと垂直な辺はどれか、答えなさい。

辺ACは、面ADB上の2本の辺AB・ADの両方に垂直（∠BAC＝∠CAD＝90°）。

答　**辺AC**

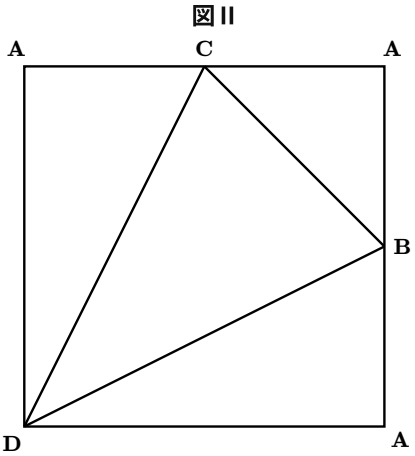
2　この三角錐DABCの体積を求めなさい。

底面△ABC＝$\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$、高さAD＝12　$\frac{1}{3} \times 18 \times 12 = 72$

答　**72cm³**

3　図Ⅱは、図Ⅰの三角錐DABCの展開図である。△BCDの面積を求めなさい。

図Ⅱ



展開図は1辺12cmの正方形。正方形から、まわりの3つの直角三角形をひく。

$144 - \frac{1}{2} \times 12 \times 6 - \frac{1}{2} \times 6 \times 6 - \frac{1}{2} \times 12 \times 6 = 144 - 36 - 18 - 36 = 54$

答　**54cm²**

4　△BCDを底面としたとき、三角錐DABCの高さを求めなさい。

体積は72cm³で同じ。高さを h とすると　$\frac{1}{3} \times 54 \times h = 72$　$18h = 72$

$h = 4$

答　**4cm**